摘要：

英伟达研究人员利用8192块该司GH200 GPU、该司cuQuantum软件及CUDA-Q平台的容错逻辑计算层，在欧洲最大超算“木星”上完成104个量子比特的容错量子计算模拟，其分阶段开发流程将模拟工作时长从数周压缩至数日。此前“木星”完成的50量子比特量子计算模拟是在理想环境进行，本次研究模拟了现实硬件噪声的影响，并验证名为“魔态培育”的容错量子计算技术路线，它有望大幅降低资源需求。

英伟达在欧洲最大超算上实现量子计算模拟新纪录，利用8192块GPU完成104量子比特容错量子计算模拟，并验证了一种有望将相关方案所需物理量子比特数量减少约90%的技术路线。这一突破有望帮助研究人员降低量子纠错的资源开销，加快实用量子计算系统的研发。

美东时间10月19日周一，英伟达宣布，其研究人员依托德国于利希超级计算中心的“木星”（JUPITER）超算，开展了创纪录的容错量子计算模拟。此次研究工作的重点不只是将模拟规模提升至创纪录的104个量子比特，更在于对量子处理器在现实噪声环境下执行容错计算的过程进行建模，帮助研究人员在真正制造硬件之前评估和优化设计。



这项研究也凸显了英伟达在量子计算产业中的另一条布局路径：除了向人工智能（AI）和高性能计算提供GPU基础设施，公司还在推动GPU超算与量子处理器协同工作，利用经典计算系统模拟、验证和优化未来的量子硬件。

英伟达CEO黄仁勋表示，理解复杂容错系统在大规模运行时的表现，是实现实用量子计算的关键，而GPU超算能够帮助研究人员处理此前难以企及的研究问题。

从理想环境走向真实噪声，模拟规模进一步扩大

量子计算的潜力在于利用量子比特的叠加、纠缠等特性，处理某些经典计算机难以高效解决的问题。但量子比特极易受到外界干扰，控制和操作过程中产生的噪声会引发错误。要让量子计算机真正执行复杂、长时间的计算任务，必须解决错误累积的问题。

容错量子计算正是应对这一挑战的关键路径。其核心是通过量子纠错等技术，降低物理量子比特的错误对计算结果的影响，使系统能够可靠地执行更复杂的运算。

英伟达此次模拟的重要性，在于它不再局限于理想、无噪声环境下的量子计算，而是模拟了现实硬件噪声对容错计算过程的影响。

根据公司公告，此前德国于利希研究团队曾在“木星”上完成50个量子比特通用量子计算机的完整模拟，但当时是在理想、无噪声条件下进行。此次104量子比特模拟则针对容错计算中的关键环节展开，研究规模和模拟场景均进一步拓展。

这一差异具有实际意义：理论上可行的量子计算方案，并不一定能在真实硬件的噪声环境中稳定运行。通过经典超算提前模拟量子处理器的行为，研究人员可以更早发现错误来源、评估纠错方案的表现，并在投入成本高昂的量子硬件制造与实验之前，筛选更有希望的设计。

魔态培育挑战传统方案，降低量子纠错资源开销

此次研究的另一项核心成果，是验证了名为“魔态培育”（magic state cultivation）的容错量子计算技术路线。

在容错量子计算中，魔态是执行通用量子计算所需的一类特殊量子态。由于相关计算过程会持续消耗魔态，系统必须不断制备新的魔态，因此，如何以更低的资源成本生成魔态，直接影响构建实用量子计算机所需的硬件规模。

传统方案通常采用“魔态提纯”（magic state distillation），通过一系列量子操作制备高质量魔态，但这一过程可能消耗大量物理量子比特。英伟达称，魔态培育是一种有望显著降低资源需求的替代方案，此次模拟验证的技术路线所需物理量子比特数量比此前方法减少约90%。

需要注意的是，减少九成指的是相关魔态制备方案的物理量子比特需求，并不意味着整个量子计算系统的所有硬件需求都能统一减少九成，也不代表实用量子计算机已经实现商业化。

但如果这一技术路线能在不同量子硬件架构和实际运行条件下持续得到验证，其潜在价值不容小觑。物理量子比特资源越充足，系统就越有机会构建足够数量的逻辑量子比特，并运行更复杂的算法。降低魔态制备的资源开销，意味着可以将更多硬件资源用于实际计算，而非仅仅用于纠错和维持计算所需的量子态。

8192块GPU协同，数周模拟压缩至数天

此次成果背后，是英伟达加速计算软硬件体系与欧洲超算基础设施的协同。

英伟达披露，此次模拟运行于“木星”超算的8192块英伟达GH200 GPU之上。该系统位于德国于利希超级计算中心，是欧洲首台百亿亿次级超算。

研究团队并非直接在整套超算上开展所有开发工作。项目早期先在英伟达加速量子研究中心（NVAQC）的NVIDIA GB200 NVL72系统上进行测试，将规模从4块GPU逐步扩大至数百块GPU，验证模拟方法、精度和计算资源之间的关系，再将任务扩展至“木星”的8192块GPU配置。

英伟达表示，这一分阶段开发流程将原本需要数周的模拟工作压缩至数天。

软件方面，研究使用了英伟达的cuQuantum软件，以及CUDA-Q平台中的容错逻辑计算层。前者为量子计算模拟提供加速工具，后者支持研究人员对容错量子计算系统进行建模与开发。

这也体现了英伟达在量子计算领域的差异化定位：公司并不需要仅靠自研量子处理器参与竞争，还可以凭借GPU、互连网络、模拟软件和开发平台，成为量子计算研究及未来硬件设计的重要基础设施提供者。

随着量子系统复杂度提升，经典计算机模拟量子系统的内存和计算需求会迅速增长，单纯依靠传统计算资源越来越难以覆盖更大规模、更高精度的模拟。GPU加速计算与超算的结合，有望帮助研究人员在真实量子硬件建成前完成更多验证工作。

药物研发、材料科学等应用仍待硬件验证

英伟达称，更高保真度的模拟能够帮助研究人员在制造硬件之前预测未来量子处理器的表现，减少对反复硬件试验的依赖，并有望缩短实用量子计算系统的研发周期。

潜在应用包括药物发现、金融建模和材料科学等领域。这些领域涉及复杂的分子、物理系统或优化问题，是量子计算长期受到关注的原因之一。

不过，模拟取得突破与量子计算真正产生商业价值之间仍有距离。此次成果验证的是特定容错计算技术路线在模拟环境中的表现，并不等同于已经制造出能够稳定运行相应规模通用算法的量子计算机。未来仍需结合实际量子处理器的硬件实验，检验相关方法在不同设备、噪声水平和计算任务中的适用性。

于利希超级计算中心主任Kristel Michielsen表示，JUPITER让研究人员能够探索此前难以触及的问题，与英伟达合作有助于科学家更有依据地判断哪些设计最有可能实现实用应用。

从产业角度看，此次突破也表明，量子计算的发展并非经典计算与量子计算之间的简单替代关系。至少在研发阶段，GPU超算可以成为量子硬件的重要协作工具：经典计算负责模拟、验证和优化，量子处理器则在逐步成熟后承担特定计算任务。

对英伟达而言，这一布局有望将公司的竞争边界从AI训练与推理、高性能计算进一步延伸至量子计算研发基础设施。但其长期商业价值，仍取决于量子计算产业的成熟速度、CUDA-Q与cuQuantum等工具的采用情况，以及这些技术能否持续转化为实际应用。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领 * 体验资格每人限申领一次
VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲
扫码 免费领取

限免

182 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发布评论